물질안전보건자료
Material Safety Data Sheet
Regulation UN GHS Rev.5 (2013)에 따라 작성

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

제품명	나트륨수소플루오라이드 (Sodium hydrogen fluoride)
제품의 권고용도와 사용상의 제한	실험연구용 시약, 합성 및 공정약품 외 사용금지
공급자 정보	대정화금㈜ 주소: 429-848 경기도 시흥시 서해안로 186 전화: 031-488-8822 e-mail: daejung@daejung.kr

2. 유해성·위험성

유해성·위험성 분류

금속부식성 물질: 구분 1
급성 독성(경구): 구분 3
피부 부식성/피부 자극성: 구분 2
심한 눈 손상성/눈 자극성: 구분 2

예방조치문구를 포함한 경고표시 항목

그림문자

신호어

위험

유해·위험문구

H290 금속을 부식시킬 수 있음
H301 삼키면 유독함
H315 피부에 자극을 일으킴
H319 눈에 심한 자극을 일으킴

예방조치문구

<예방>
P234 원래의 용기에만 보관하시오.
P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.
P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
P280 보호장갑 · 보호의 · 보안경 · 안면보호구를 착용하시오.
<대응>
P301+P310 삼켰다면 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
P302+P352 피부에 묻으면 다량의 비누와 물로 씻으시오.
P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.
P321 응급처치를 하시오.

P330 입을 씻어내시오.
P332+P313 피부 자극이 생기면 의학적인 조치·조언을 구하시오.
P337+P313 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하시오.
P362+P364 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세척하시오.
P390 물질손상을 방지하기 위해 누출물을 흡수시키시오.
<저장>
P405 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하시오.
P406 금속부식성 물질이므로 제조자 또는 행정관청에서 정한 내부식성 용기에 보관하시오.
<폐기>
P501 관련 법규에 명시된 내용에 따라 내용물 용기를 폐기하시오.

유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성(NFPA)

보건	3
화재	0
반응성	1

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명	나트륨수소플루오라이드 Sodium hydrogen fluoride
이명(관용명)	Sodium bifluoride
CAS 번호	1333-83-1
함유량	96~100%

4. 응급조치요령

눈에 들어갔을 때	눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오. 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하시오.
피부에 접촉했을 때	긴급 의료조치를 받으시오 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하시오 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오 피부 자극이 생기면 의학적인 조치·조언을 구하시오.
흡입했을 때	신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오 긴급 의료조치를 받으시오 따뜻하게 하고 안정되게 해주시오
먹었을 때	물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하시오

	삼켰다면 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
기타 의사의 주의사항	의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

적절한(부적절한) 소화제	물 분무, 내알코올성 포말, 건조화학약재, 이산화탄소를 사용하시오.
화학물질로부터 생기는 특정 유해성	화재시 열분해 되어 불화수소, 나트륨 산화물이 생성될 수 있음. 금속과 접촉시 가연성 수소 가스를 발생시킬 수 있음.
화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치	구조자는 적절한 보호구를 착용하시오. 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오 소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오

6. 누출사고시 대처방법

인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구	엎질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 항의 예방조치를 따르시오. 모든 점화원을 제거하시오 위험하지 않다면 누출을 멈추시오 적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오 피해야 할 물질 및 조건에 유의하시오
환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항	누출물은 부식성/독성이며 오염을 유발할 수 있음 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오
정화 또는 제거 방법	청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 단단히 밀폐한 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기시오 분말 누출시 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하시오

7. 취급 및 저장방법

안전취급요령	장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오. 적절한 환기가 없으면 저장지역에 출입하지 마시오. 피해야 할 물질 및 조건에 유의하시오 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오. 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
안전한 저장방법	피해야 할 물질 및 조건에 유의하시오 원래의 용기에만 보관하시오. 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하시오.

금속부식성 물질이므로 제조자 또는 행정관청에서 정한 내부식성 용기에 보관하시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내규정	자료없음
ACGIH 규정	자료없음
생물학적 노출기준	이불화 나트륨(SODIUM BIFLUORIDE): 무기 불소 (as F)(INORGANIC FLUORIDES (as F)): 2.5 mg/m^3 OSHA TWA 2.5 mg/m^3 ACGIH TWA 2.5 mg/m^3 NIOSH 권장 TWA 10 시간 2.5 mg/m^3 DFG MAK (피크 한계 분류 등급-II, 편위 인자 2) (흡입가능한 부분)
적절한 공학적 관리	공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오. 이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하시오.

개인보호구

호흡기 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
눈 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 보안경, 보안면을 착용하시오
손 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 화학물질용 안전 장갑을 착용하시오
신체 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 화학물질용 안전 보호복을 착용하시오

9. 물리화학적 특정

외관

성상	고체
색상	무색 또는 흰색 계통
냄새	자료없음
냄새역치	2.5 mg/m^3 (8 hr Time Weighted Avg)
pH	자료없음
녹는점/어는점	> 160℃

초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
인화점	자료없음
증발속도	자료없음
인화성(고체, 기체)	자료없음
인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
증기압	자료없음
용해도	물에 가용성
증기밀도	자료없음
비중	2.08
n-옥탄올/물분배계수	자료없음
자연발화온도	자료없음
분해온도	자료없음
점도	자료없음
분자량	61.99

10. 안정성 및 반응성

화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	강한 무기산, 플루오로규산, 불화수소와 반응함. 금속을 부식시킬 수 있음
피해야 할 조건	열, 습기
피해야 할 물질	금속, 강염기, 강한 무기산, 플루오로규산, 불화수소
분해시 생성되는 유해물질	불화수소, 나트륨 산화물이 생성될 수 있음

11. 독성에 관한 정보

가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보	자료없음	
건강 유해성 정보		
급성독성	경구	LD50 80 mg/kg Rat (NLM;HSDB)
	경피	자료없음
	흡입	자료없음
피부부식성 또는 자극성	강한 자극성 물질 (NLM;HSDB)	

심한 눈손상 또는 자극성	강한 자극성 물질 (NLM;HSDB)	
호흡기과민성	자료없음	
피부과민성	자료없음	
발암성	산업안전보건법	자료없음
	노동부고시	자료없음
	IARC	자료없음
	OSHA	자료없음
	ACGIH	A4 (Fluorides)
	NTP	자료없음
	EU CLP	자료없음
생식세포변이원성	자료없음	
생식독성	자료없음	
특정 표적장기 독성(1회 노출)	자료없음	
특정 표적장기 독성(반복 노출)	자료없음	
흡인유해성	자료없음	

12. 환경에 미치는 영향

생태독성	어류	자료없음
	갑각류	자료없음
	조류	자료없음
잔류성 및 분해성	잔류성	자료없음
	분해성	자료없음
생물농축성	농축성	자료없음
	생분해성	자료없음
토양이동성	자료없음	
기타 유해 영향	자료없음	

13. 폐기시 주의사항

폐기방법	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.
폐기시 주의사항	폐기물관리법에 명시된 내용에 따라 내용물 용기를 폐기하시오.

14. 운송에 필요한 정보

유엔번호(UN NO.)	2439
적정선적명	이플루오르화수소나트륨(SODIUM HYDROGENDIFLUORIDE)
운송에서의 위험성 등급	8
용기등급	II
해양오염물질	자료없음

사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

화재시 비상조치	F-A
유출시 비상조치	S-B

15. 법적 규제현황

산업안전보건법에 의한 규제	해당없음
화학물질관리법에 의한 규제	해당없음
위험물안전관리법에 의한 규제	해당없음
폐기물관리법에 의한 규제	해당없음

기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제	잔류성유기오염물질관리법	해당없음
미국관리정보	OSHA	해당없음
	CERCLA	45.3599 kg 100 lb
	EPCRA 302	해당없음
	EPCRA 304	해당없음
	EPCRA 313	해당없음
	로테르담협약물질	해당없음
	스톡홀름협약물질	해당없음
	몬트리올의정서물질	해당없음
EU 분류정보	확정분류결과	T; R25 C; R34
	위험문구	R25, R34
	안전문구	S1/2, S22, S26, S37, S45

16. 그 밖의 참고사항

자료의 출처	산업재해예방 안전보건공단(KOSHA) 한국소방산업기술원(KFI) 국립환경과학원 화학물질정보시스템(NCIS) TOXNET(United States National Library of Medicine) ICSCs(International Chemical Safety Cards) ECHA(European Chemicals Agency)
최초 작성일자	2013 년 7 월 30 일
개정횟수 및 최종 개정일자	개정횟수: 2 최종 개정일자: 2016 년 9 월 7 일
기타	이 MSDS 는 작성시 당사의 전문자료 및 최신 정보 등에 기초하였으며 제공하는 화학물질의 유해·위험성 분류결과는 인용된 참고자료에 따라 차이가 발생할 수 있습니다. 또한 이 자료는 품질을 보증하는 것이 아니며 물질의 안전에 대한 전반적인 참고자료로 사용하시기 바랍니다. 자세한 사항은 본사로 문의하여 주시길 바랍니다. 당사 MSDS 는 해당제품을 공급받아 사용하는 취급자가 주의사항 등을 숙지한 후 사용할 수 있도록 합니다. 또한 판매 및 대여 등 영리목적으로는 사용 할 수 없음을 알려드립니다.